Unit 3 (Part 7) - Consolidation

FACTORISATION REVISION

QUESTION 1: Factorise using HCF.

(a) $2x^2 - 4$

(b) $18m^2 - 24m^3$

(c) $4ab - 8ac + 12ad$

(d) $12x^3 - 6x^2y$

QUESTION 2: D.O.T.S.

(a) $x^2 - 16$

(b) $x^2 - 1$

(c) $1 - 16x^2$

(d) $(x+y)^2 - 4x^2$

(e) $x^2 - \frac{1}{4}$

(f) $(x+1)^2 - (x-3)^2$

QUESTION 3: Grouping

(a) $ax + 2a + bx + 2b$

(b) $mx + 2my + 3x + 6y$

(c) $8px - 6py + 12x - 9y$

(d) $6x^2 - 3xy + 2ax - ay$

QUESTION 4: Simple Trinomials

(a) $x^2 - 11x + 28$

(b) $x^2 + 12x - 28$

(c) $x^2 - 3x - 28$

(d) $x^2 - 4x - 32$

(e) $x^2 - 16x - 36$

(f) $x^2 - x - 6$

QUESTION 5: Complex Trinomials

(a) $4x^2 + 11x + 6$

(b) $6x^2 + 13x + 6$

(c) $6x^2 + 23x + 20$

(d) $4x^2 + 35x - 9$

(e) $8x^2 - 9x - 14$

(f) $2x^2 + 7x + 6$

(g) $6x^2 - 19x + 3$

(h) $3x^2 + 5x - 2$

QUESTION 6: Sum and Difference of Cubes

(a) $x^3 - 1$

(b) $-x^3 + 1$

(c) $125x^3 + 216$

(d) $x^3 - 8$

(d) $x^3 + 64q^3$

(e) $-x^3 - q^3$

(f) $x^3 + \frac{1}{8}$

(g) $\frac{27}{8}x^3 + \frac{8}{27}$